



Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
ue Universidade Europeia

Licenciatura em Engenharia Informática · 2026/2027 · 3.º Semestre



Proposta de Projeto

Marketplace móvel de serviços informais em Angola

Projeto Multidisciplinar Mobile · 1.ª Entrega · g05-proposta-v1

1. Identificação

Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso / UC	Licenciatura em Engenharia Informática · Projeto de Desenvolvimento Móvel
Grupo	Grupo 05 · Turma D02
Elementos	Álvaro da Silva – 20252049 Adilson Yango – 20252312 Milton Malavo – 20252099
Projeto	Kisalu Express
Repositório GitHub	https://github.com/Eng-Infomatica-IADE/Kisalu-Express
Figma	https://www.figma.com/design/y6x5pO2mwQpoiF5ep18mSI/Kisalu-Express-%E2%80%94-G05-?node-id=1-2&t=GXQBKLtBISj0AI7r-1
Data	2 de outubro de 2026

2. Palavras-chave

Marketplace de serviços; economia informal; biscateiros; Angola; Flutter; API REST; MySQL; geolocalização; QR Code; avaliação de reputação.

3. Descrição da App e problema a resolver

A **Kisalu Express** é uma aplicação móvel que liga clientes a prestadores de serviços informais – os “biscateiros” – como eletricitas, canalizadores, mecânicos, pedreiros, técnicos de ar condicionado ou cabeleireiras. O nome junta “kisalu” (trabalho, em kimbundu) a “express”, traduzindo a promessa da marca: **“Quem sabe, resolve.”**

Em Angola, grande parte destes serviços é contratada por recomendação boca-a-boca, grupos de WhatsApp ou na rua. O cliente não sabe em quem confiar nem quanto vai pagar; o profissional depende da sorte para ter trabalho e não consegue provar a qualidade do que faz. A economia informal representa a maioria do emprego em África (cerca de 85,8 %, segundo a OIT), mas continua quase invisível no digital.

A app resolve estes problemas com **perfis de cliente e de profissional**, **pedidos e propostas com preço combinado**, **localização** dos profissionais mais próximos, **avaliações** após cada serviço e **confirmação do serviço por QR Code**, que regista de forma inequívoca que o trabalho foi concluído.

4. Objetivos e motivação

Motivação. Os elementos do grupo conhecem de perto a realidade angolana, onde encontrar um profissional de confiança é difícil e onde muitos trabalhadores qualificados não têm forma de chegar a novos clientes. O projeto permite aplicar as competências do semestre a um problema real e com impacto social.

Objetivos do trabalho:

- Desenvolver uma app Flutter multiplataforma com perfis de cliente e de profissional.
- Implementar o ciclo completo pedido → proposta → serviço → confirmação por QR Code → avaliação.
- Disponibilizar pesquisa por categoria e por proximidade (GPS e mapa).
- Construir uma API REST em Node.js e uma base de dados relacional MySQL, documentadas.
- Garantir usabilidade (avaliação heurística e testes com utilizadores) e conformidade com o RGPD.

5. Público-alvo

Segmento	Perfil	Necessidade principal
Clientes	Famílias e pequenos negócios em Luanda e capitais de província, 20–55 anos, com smartphone Android.	Encontrar rapidamente um profissional de confiança, perto, com preço claro.
Profissionais (biscateiros)	Trabalhadores independentes, 18–60 anos, literacia digital básica a média, uso intenso de WhatsApp.	Mais clientes, rendimento regular e reputação visível.

A interface privilegia linguagem simples, ícones claros, poucos passos por tarefa e bom desempenho em equipamentos de gama baixa e redes móveis instáveis.

6. Pesquisa de mercado

Foram analisadas plataformas que resolvem problemas semelhantes, em Angola e noutros mercados:

Aplicação	Mercado	Pedido + propostas	Perfis verificados	Confirmação de serviço	Foco no informal
TaskRabbit	EUA, Europa	Não (preço/hora)	Sim	Na app	Não
Thumbtack	EUA	Sim	Parcial	Não	Não
Fixando	Portugal	Sim	Parcial	Não	Não
GetNinjas	Brasil	Sim (pago por lead)	Parcial	Não	Parcial
Grupos WhatsApp / Facebook	Angola	Informal	Não	Não	Sim
Kisalu Express	Angola	Sim	Sim	QR Code	Sim

Nenhuma das soluções analisadas está adaptada ao contexto angolano (kwanzas, moradas pouco normalizadas, profissionais sem presença digital). O diferencial da Kisalu Express é combinar **propostas com preço fechado, reputação verificável e confirmação presencial por QR Code**, que dá segurança às duas partes.

7. Guiões de teste (versão preliminar)

7.1 Caso core – Pedir um serviço e confirmar por QR Code

Ator: Maria (cliente). **Pré-condição:** sessão iniciada e localização ativa.

1. A Maria abre a app e, no ecrã Início, escolhe a categoria **Canalizador**.
2. Toca em **Pedir serviço**, descreve “Fuga de água na cozinha”, adiciona uma foto, confirma a morada (Talatona) e a data pretendida.
3. O pedido é publicado e os canalizadores num raio de 10 km recebem uma notificação.
4. Em poucos minutos recebe três propostas, com preço em kwanzas, tempo de chegada e avaliação de cada profissional.
5. Compara as propostas, abre o perfil do Joaquim Manuel (4,8 ★, verificado) e toca em **Aceitar proposta** (12.500 Kz).
6. O pedido passa a **Em curso**; a Maria acompanha a chegada no mapa e troca mensagens com o profissional.
7. Concluído o trabalho, a Maria abre **Confirmar serviço** e mostra o QR Code.
8. O Joaquim lê o código com a sua app; o serviço fica **Concluído** com o valor combinado.
9. A app pede à Maria que avalie o serviço (estrelas e comentário).

7.2 Caso 2 – Registo e verificação de um profissional

Ator: Joaquim (profissional).

1. Instala a app e escolhe **Sou profissional**.
2. Regista-se com o número de telemóvel e valida-o com um código SMS.
3. Preenche o perfil: fotografia, categorias (Canalizador), anos de experiência, zona de atuação e raio de deslocação.
4. Carrega o documento de identificação para obter o selo **Verificado**.
5. Ativa a disponibilidade e passa a receber pedidos da sua zona, aos quais pode responder com uma proposta.

7.3 Caso 3 – Consultar histórico e avaliar um serviço

Ator: Maria (cliente), após o caso core.

1. Abre o separador **Pedidos** e filtra por **Concluídos**.
2. Selecciona “Fuga de água na cozinha” e vê o resumo: profissional, valor, data e comprovativo da confirmação por QR.
3. Toca em **Avaliar**, atribui 4 estrelas, marca “Pontual” e “Preço justo” e escreve um comentário.
4. Envia a avaliação; a média do Joaquim é recalculada e mostrada no seu perfil.
5. Toca em **Pedir de novo** para repetir o serviço com o mesmo profissional.

8. Descrição da solução a implementar

i. Descrição genérica da solução

Sistema cliente-servidor composto por uma **app móvel Flutter** (cliente e profissional na mesma app, com perfis distintos), uma **API REST** em Node.js que concentra a lógica de negócio e uma **base de dados relacional MySQL**. A app usa o GPS para pesquisa por proximidade, a câmara para leitura de QR Code e notificações push para alertar sobre novos pedidos e propostas.

ii. Enquadramento nas Unidades Curriculares

Unidade Curricular	Contribuição para a Kisalu Express
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Gestão ágil (GitHub Projects), planeamento, documentação, apresentações.
Programação de Dispositivos Móveis	App Flutter/Dart (MVC), servidor Node.js REST, integração com a BD, Git e documentação REST.
Bases de Dados	Modelo ER, base de dados MySQL, scripts create/populate/queries e BD exemplo com dados fictícios.
Redes e Comunicação de Dados	Arquitetura cliente-servidor, HTTPS, autenticação por token e comunicação app-API.
Interfaces e Usabilidade	Pesquisa de utilizador, personas, style guide (identidade visual), mockups em Figma, avaliação heurística e testes de usabilidade.
Matemática Discreta	Método de Monte Carlo para estimar o tempo de chegada do profissional; estatística descritiva (média, desvio-padrão) para sugerir intervalos de preço por categoria e calcular a reputação.

iii. Requisitos técnicos

- App em **Flutter 3 / Dart**, desenvolvida em Android Studio ou VS Code; alvo Android 8.0+ (iOS opcional).
- Arquitetura **MVC** no frontend e no backend; código separado em módulos (models, views, controllers, services, data access).
- Servidor **Node.js + Express** com API REST em JSON, documentada segundo o formato Bocoup.
- Base de dados **MySQL 8** relacional; dados de desenvolvimento fictícios.
- Permissões do dispositivo: localização (GPS), câmara (QR Code), notificações e acesso a fotografias.
- Comunicação por HTTPS; autenticação com JWT; palavras-passe com hash (bcrypt).
- Gestão de versões em **GitHub** e de tarefas em **GitHub Projects**; mockups em **Figma**.

iv. Arquitetura da solução (provisória)

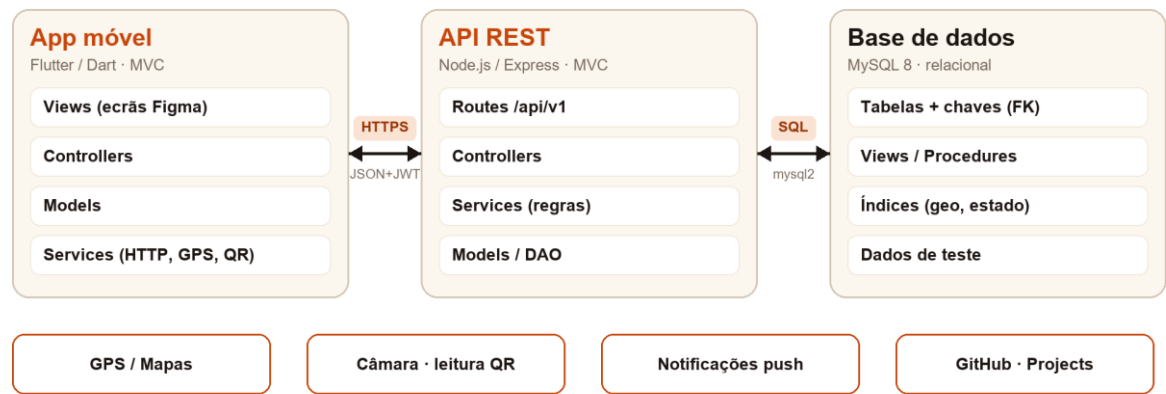


Figura 1 – Arquitetura cliente-servidor em três camadas.

v. Tecnologias a utilizar (provisório)

Camada	Tecnologias
Mobile	Flutter, Dart, http/dio, provider, geolocator, google_maps_flutter, mobile_scanner, qr_flutter, firebase_messaging
Backend	Node.js, Express, mysql2, jsonwebtoken, bcrypt
Dados	MySQL 8, MySQL Workbench
Design	Figma (mockups e protótipo), identidade visual Kisalu Express
Gestão	Git, GitHub, GitHub Projects, Markdown

vi. Project Charter

Objetivo	Entregar até 11.12.2026 uma app móvel funcional que ligue clientes a profissionais informais em Angola, com confirmação de serviço por QR Code.
Âmbito (inclui)	Registo e perfis; pesquisa por categoria e proximidade; pedidos e propostas; mensagens; confirmação por QR Code; avaliações; histórico; API REST; BD MySQL; documentação.
Fora de âmbito	Pagamentos reais integrados, versão web, painel de administração completo, publicação nas lojas.
Stakeholders	Equipa do projeto (G05); docentes das UCs envolvidas; clientes e profissionais (utilizadores finais).
Restrições	Prazo semestral com três entregas (02.10, 06.11 e 11.12.2026); tecnologias obrigatórias (Flutter, Node.js, MySQL, GitHub, Figma); dados fictícios; RGPD.
Premissas	Utilizadores com smartphone Android e acesso a dados móveis; disponibilidade das APIs de mapas e notificações em modo gratuito.
Critérios de sucesso	Caso core executado de ponta a ponta no telemóvel; todos os RF “Must” implementados; avaliação heurística sem problemas graves; entregas dentro do prazo.
Principais riscos	Curva de aprendizagem de Flutter (mitigação: protótipos cedo); integração app-API-BD (contratos REST definidos cedo); âmbito excessivo (priorização MoSCoW); segurança dos dados (JWT, hash, RGPD).

vii. WBS – Work Breakdown Structure

0. Kisalu Express					
1. Gestão	2. Análise	3. Design	4. Desenvolvimento	5. Testes	6. Entrega
1.1 Project Charter 1.2 Planeamento e Gantt 1.3 GitHub Projects 1.4 Relatórios	2.1 Pesquisa de mercado 2.2 Público-alvo e personas 2.3 Guiões / casos de uso 2.4 Requisitos RF/RNF	3.1 Identidade visual 3.2 Mockups Figma 3.3 Modelo do domínio 3.4 Modelo ER e classes	4.1 BD MySQL 4.2 API REST Node.js 4.3 App Flutter 4.4 QR Code e mapas 4.5 Método numérico	5.1 Testes da API 5.2 Testes funcionais 5.3 Avaliação heurística 5.4 Testes de usabilidade	6.1 Documentação REST 6.2 Manual do utilizador 6.3 Poster e vídeo 6.4 Apresentações

viii. Requisitos funcionais e não funcionais

ID	Requisito funcional	Prioridade
RF01	Registar e autenticar utilizadores (cliente ou profissional) com telemóvel e palavra-passe.	Must
RF02	Gerir o perfil do profissional: categorias, experiência, zona de atuação e documentos de verificação.	Must
RF03	Pesquisar profissionais por categoria e por proximidade, em lista e em mapa.	Must
RF04	Criar um pedido de serviço com descrição, fotografia, localização e data.	Must
RF05	Enviar, consultar, aceitar e recusar propostas com valor em kwanzas e tempo estimado.	Must
RF06	Gerar e ler o QR Code que confirma a conclusão do serviço.	Must
RF07	Avaliar o serviço (1 a 5 estrelas e comentário) e calcular a reputação do profissional.	Must
RF08	Consultar o histórico de pedidos e o respetivo estado.	Should
RF09	Trocar mensagens entre cliente e profissional no contexto de um pedido.	Should
RF10	Receber notificações de novos pedidos, propostas e alterações de estado.	Should
RF11	Marcar profissionais como favoritos e repetir pedidos.	Could

ID	Requisito não funcional
RNF01	Usabilidade: tarefas principais em 5 passos ou menos; alvos de toque de 48 dp; contraste WCAG AA.
RNF02	Desempenho: respostas da API em menos de 2 s em rede 4G; app fluida em equipamentos de gama baixa.
RNF03	Segurança: HTTPS, autenticação JWT, palavras-passe com hash e token de QR de uso único.
RNF04	Privacidade: tratamento de dados pessoais conforme o RGPD (consentimento, minimização, eliminação de conta).
RNF05	Compatibilidade: Android 8.0 ou superior, ecrãs de 5 a 7 polegadas.
RNF06	Manutenibilidade: arquitetura MVC, código modular, versionado em Git e documentado.
RNF07	Disponibilidade: tratamento de falhas de rede com mensagens claras e nova tentativa.

ix. Modelo do domínio

O domínio organiza-se em torno do **Pedido**: um cliente cria pedidos numa categoria; cada pedido recebe propostas de profissionais; a proposta aceite origina um serviço, confirmado por QR Code e avaliado por ambas as partes.

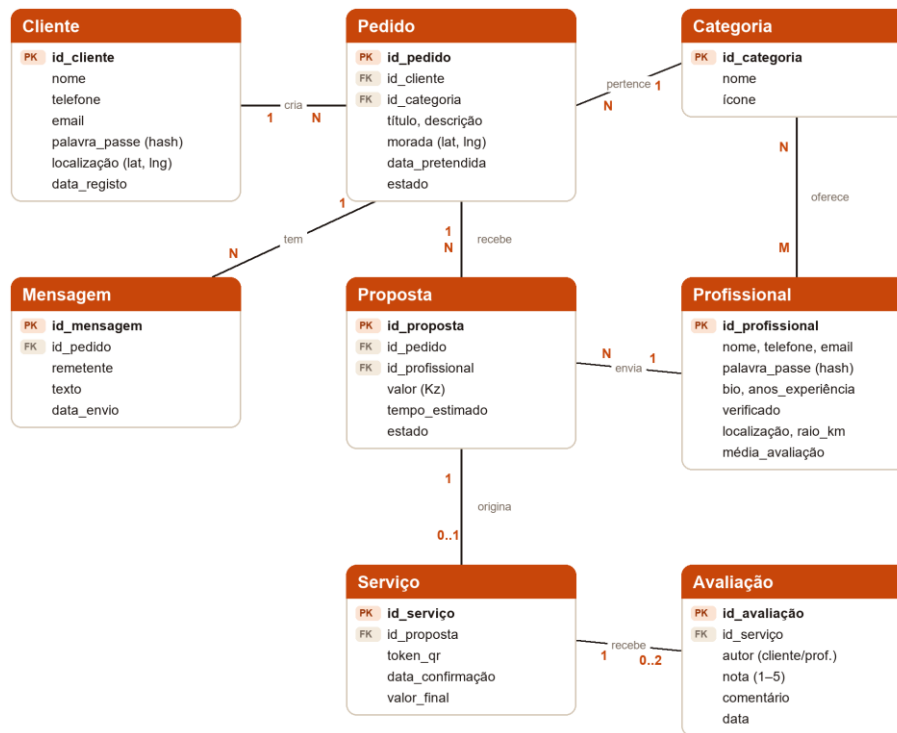


Figura 2 – Modelo do domínio: entidades, atributos principais e cardinalidades.

x. Mockups e interfaces

Os ecrãs principais foram desenhados em Figma com a identidade visual da marca (Laranja Kisalu #C8460A, Ébano #1C1512, tipografia Sora e DM Sans, ícones de traço). A navegação inferior coloca o QR Code ao centro, por ser a ação que distingue a app.

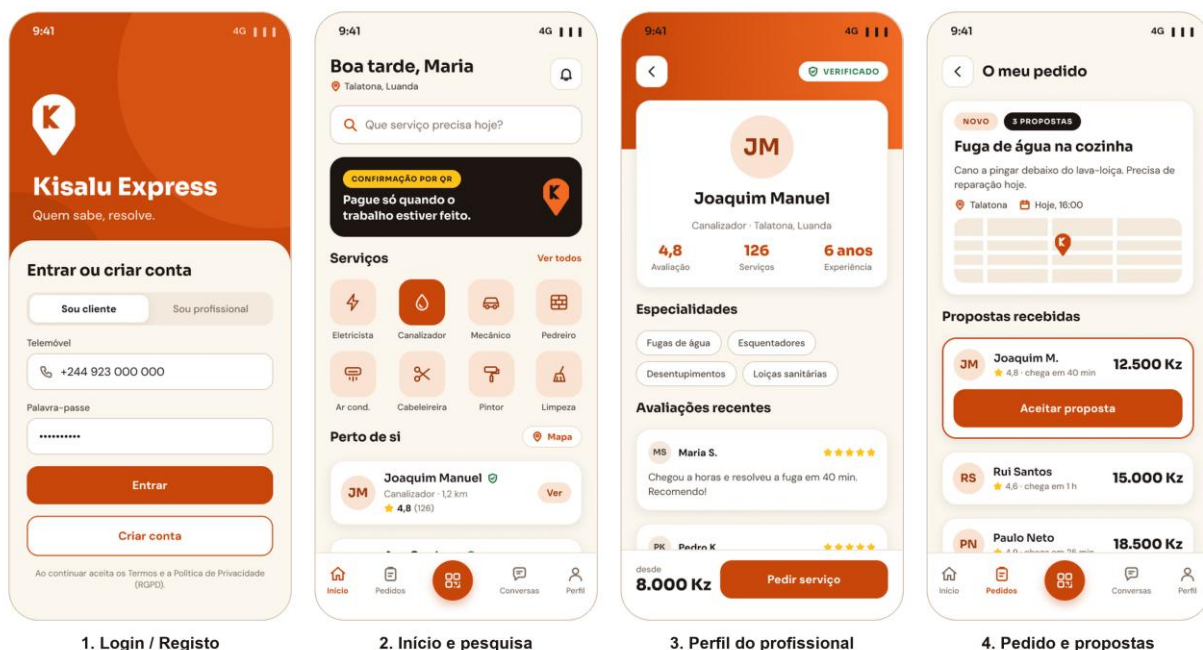


Figura 3 – Login/registo, pesquisa de biscateiros, perfil e pedido/propostas.

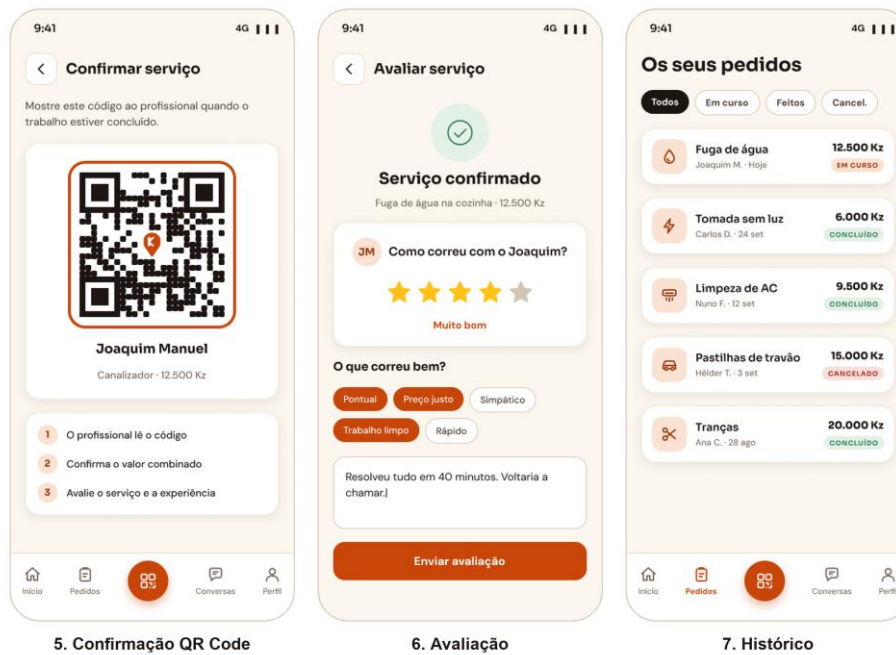


Figura 4 – Confirmação por QR Code, avaliação e histórico.

Ecrã	Função
Login / Registo	Entrada por telemóvel e palavra-passe; escolha do perfil cliente ou profissional.
Início e pesquisa	Pesquisa livre, categorias com ícones e profissionais próximos com avaliação.
Perfil do profissional	Selo de verificação, estatísticas, especialidades, avaliações e botão “Pedir serviço”.
Pedido / propostas	Detalhe do pedido com mapa e comparação de propostas; uma ação principal por cartão.
Confirmação por QR	Código com moldura da marca e instruções em três passos.
Avaliação	Estrelas, etiquetas rápidas e comentário.
Histórico	Lista de pedidos filtrável por estado (em curso, concluído, cancelado).

9. Planeamento e calendarização

O projeto segue uma metodologia ágil com sprints de duas semanas geridos em GitHub Projects. O semestre tem 15 semanas (S1 = 7 a 11 de setembro de 2026); os marcos coincidem com as entregas de 2 de outubro (E1), 6 de novembro (E2) e 11 de dezembro (E3).

Tarefa	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	Responsável
Investigação																
Pesquisa de contexto e mercado																Álvaro
Público-alvo e guiões de teste																Álvaro
Modelação																
Charter, WBS e requisitos																Álvaro
Modelo do domínio e ER																Milton, Adilson
Mockups e protótipo Figma																Álvaro
Diagrama de classes e doc. REST																Milton
Desenvolvimento																
BD MySQL (create, populate, queries)																Adilson, Milton
API REST Node.js																Milton, todos
App Flutter (ecrãs e navegação)																Todos
QR Code, mapas e notificações																Todos
Método numérico e estatística																Todos
Testes																
Testes funcionais e da API																Todos
Avaliação heurística e usabilidade																Álvaro
Entrega																
Manual, poster e vídeo																Todos
Marcos: entregas E1 · E2 · E3																Todos
Apresentações																Todos

Figura 5 – Gráfico de Gantt e distribuição de tarefas (♦ = marco).

Distribuição de tarefas. Todos os elementos participam em todas as frentes do projeto; cada um assume a responsabilidade principal de uma área:

- **Álvaro da Silva** – coordenação geral do projeto; UX/UI e prototipagem em Figma, incluindo testes de usabilidade; desenvolvimento em Node.js e Flutter/Dart.
- **Milton Malavo** – back-end (Node.js e integração da API REST) e modelação da base de dados, em conjunto com o Adilson; desenvolvimento em Node.js e Flutter/Dart.
- **Adilson Yango** – modelação e administração da base de dados MySQL (create, populate, queries), em conjunto com o Milton; desenvolvimento em Node.js e Flutter/Dart.

O desenvolvimento em Node.js e Flutter/Dart é partilhado pelos três elementos, com divisão por módulos ou funcionalidades em cada fase.

10. Conclusão

A Kisalu Express responde a uma necessidade concreta do mercado angolano: tornar a contratação de serviços informais simples, transparente e segura. A proposta define o problema, o público-alvo, os casos de utilização, os requisitos, o modelo do domínio, a arquitetura e os mockups que orientam o desenvolvimento.

Objetivos a atingir:

- **E2 (06.11.2026):** protótipo alfa com BD MySQL, API REST funcional e app a consumir os serviços (registo, pesquisa e pedidos).
- **E3 (11.12.2026):** app completa no telemóvel, com propostas, confirmação por QR Code, avaliações, histórico e notificações; documentação, manual, poster e vídeo.
- Validar a usabilidade com utilizadores reais dos dois perfis e cumprir integralmente o RGPD.

11. Bibliografia

- Bocoup. (2013). Documenting your API. <https://bocoup.com/blog/documenting-your-api>
- Express. (2026). Express – Node.js web application framework. <https://expressjs.com>
- Fixando. (2026). Fixando – Encontre profissionais. <https://fixando.pt>
- GetNinjas. (2026). GetNinjas. <https://www.getninjas.com.br>
- Google. (2026). Flutter documentation. <https://docs.flutter.dev>
- International Labour Organization. (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.). ILO.
- ISO/IEC. (2015). ISO/IEC 18004:2015 – QR Code bar code symbology specification. ISO.
- Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Oracle. (2026). MySQL 8.0 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/>
- OpenJS Foundation. (2026). Node.js documentation. <https://nodejs.org/docs>
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). PMI.
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- TaskRabbit. (2026). TaskRabbit. <https://www.taskrabbit.com>
- Thumbtack. (2026). Thumbtack. <https://www.thumbtack.com>
- Universidade Europeia. (2026). Projeto Mobile – Project Briefing (L-EI), 2026-2027, 3.º semestre.